

LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS II

Modul 2: Antarmuka Sensor dan Sistem Kendali Dasar



Disusun Oleh:

Shavina Naura Putri

25782055

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

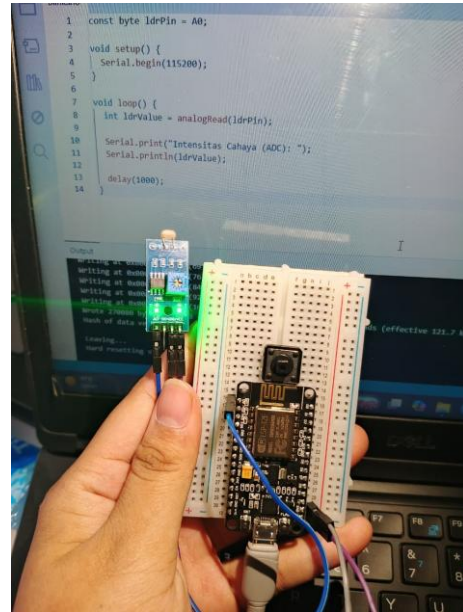
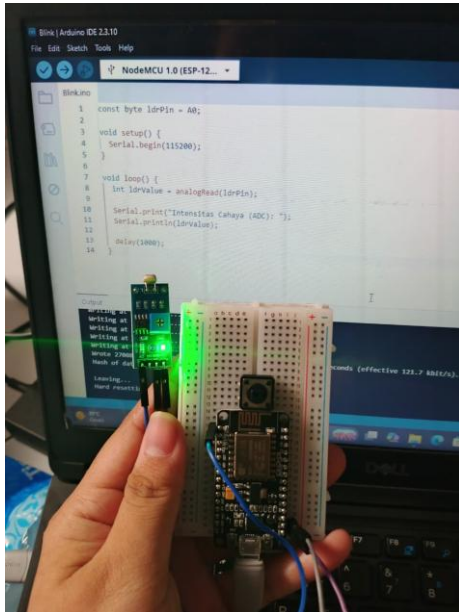
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

Praktikum 1



Kode Program:

Blink.ino

```
1  const byte ldrPin = A0;
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200);
5  }
6
7  void loop() {
8      int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10     Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
11     Serial.println(ldrValue);
12
13     delay(1000);
14 }
```

Penjelasan Praktikum 2.5.1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC

- **Prinsip Kerja Rangkaian Pembagi Tegangan (*Voltage Divider*):** Sensor LDR memiliki sifat resistansi yang berubah secara dinamis, di mana nilai hambatannya akan menurun drastis ketika terkena cahaya terang dan meningkat tinggi saat berada di tempat gelap. Perubahan resistansi ini berfungsi untuk membagi tegangan masukan sehingga menghasilkan variasi level tegangan analog yang masuk ke pin A0 NodeMCU ESP8266.
- **Mekanisme Konversi ADC (Analog-to-Digital Converter):** Pin A0 dilengkapi dengan fitur ADC beresolusi 10-bit yang bertugas mengonversi sinyal tegangan kontinu (rentang 0V hingga 3.3V) menjadi nilai digital berupa angka bulat (*integer*) dari 0 hingga 1023. Ketika lingkungan terang, tegangan di pin A0 membesar dan menghasilkan nilai ADC mendekati 1023. Sebaliknya, saat kondisi gelap, tegangan ditarik ke arah *GND* sehingga nilai ADC turun mendekati 0.
- **Analisis Kode Program:**
 - `const byte ldrPin = A0;` Mendeklarasikan pin A0 dengan tipe data byte untuk menghemat alokasi memori RAM mikrokontroler.
 - `analogRead(ldrPin);` Fungsi bawaan untuk membaca level tegangan analog pada pin A0 secara berkala.
 - `delay(1000);` Memberikan jeda waktu penundaan selama 1 detik pada setiap perulangan siklus agar data yang tercetak pada Serial Monitor lebih stabil dan mudah diamati.